TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 3 – CHAPITRE 11
RESSOURCES GÉOLOGIQUES DU SÉNÉGAL : MINES, ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions à choix multiples

Recopie le numéro et la (ou les) lettre(s) de la (ou des) bonne(s) réponse(s).

1/ Les phosphates du Sénégal : a- sont des roches sédimentaires ; b- servent surtout à fabriquer des engrais ; c- sont exploités à Taïba ; d- sont des roches volcaniques.

2/ L'or de Sabodala : a- se trouve dans le socle birimien ; b- est associé à des filons de quartz ; c- est une ressource renouvelable ; d- est exploité au Sénégal oriental.

3/ Le zircon de la Grande Côte : a- est extrait des sables des dunes ; b- est un minéral lourd ; c- provient de l'érosion de roches magmatiques ; d- est une ressource énergétique.

4/ Une ressource non renouvelable : a- se reconstitue rapidement ; b- se forme sur des millions d'années ; c- s'épuise si on l'exploite ; d- comprend l'énergie solaire.

Exercice 2 : Les phosphates de Taïba

Les phosphates de Taïba sont exploités à ciel ouvert. Le minerai se trouve sous 15 à 35 m de sables et de latérite qu'il faut enlever (« découverture »). La couche phosphatée, d'âge éocène (Tertiaire), contient des débris de poissons, de dents de requins et d'organismes marins.

1) Dans quel milieu les phosphates se sont-ils formés ? Justifie.

2) Explique pourquoi ils sont classés parmi les roches sédimentaires d'origine biochimique.

3) On extrait 1,5 million de tonnes de minerai par an, avec une teneur moyenne de 30 % en phosphate tricalcique. Calcule la masse de phosphate tricalcique produite par an.

4) Cite deux utilisations des phosphates et deux impacts de leur exploitation sur l'environnement.

Exercice 3 : L'or du Sénégal oriental

Au Sénégal oriental, l'or est exploité de façon industrielle (Sabodala) et artisanale (orpaillage). Dans les filons de quartz, la teneur moyenne est de 2 g d'or par tonne de roche.

1) Combien de tonnes de roche faut-il extraire et broyer pour obtenir 1 kg d'or ?

2) Où se forme l'or alluvionnaire exploité par les orpailleurs dans les lits des cours d'eau ? Explique son origine (altération, transport, dépôt des particules lourdes).

3) L'orpaillage utilise souvent du mercure pour séparer l'or. Quels dangers ce produit présente-t-il pour la santé et pour les cours d'eau ?

LN_EDUCATION

Exercice 4 : Les sables minéralisés de la Grande Côte

Les dunes de la Grande Côte, entre Dakar et Saint-Louis, contiennent des « minéraux lourds » : ilménite (oxyde de fer et de titane), zircon et rutile, à des teneurs de 1 à 2 %. On les exploite grâce à une drague flottante qui aspire le sable ; les minéraux lourds sont séparés par gravité, puis le sable est remis en place et la dune revégétalisée.

1) Pourquoi parle-t-on de minéraux « lourds » ? Comment la différence de densité permet-elle de les séparer du sable de quartz ?

2) D'où proviennent ces minéraux ? Explique leur concentration dans les sables littoraux (érosion de roches magmatiques et métamorphiques, transport, tri par les vagues).

3) Pour produire 500 000 tonnes de minéraux lourds par an avec une teneur de 1,5 %, quelle masse de sable faut-il traiter ?

4) Pourquoi la remise en place du sable et la revégétalisation sont-elles indispensables dans cette région des Niayes ?

Exercice 5 : Les ressources géologiques : exposé

Par un exposé structuré, présente les principales ressources géologiques du Sénégal (eau, matériaux de construction, minerais, ressources énergétiques), leur localisation et leur importance économique, puis montre la nécessité de les exploiter de façon durable.

Exercice 6 : Le gaz naturel offshore

Des gisements de gaz ont été découverts au large de Saint-Louis (Grand Tortue Ahmeyim) et de Cayar. Le gaz naturel (méthane CH_4) s'est formé à partir de matière organique enfouie dans des sédiments marins, à des températures plus élevées que celles qui forment le pétrole.

1) Écris l'équation de la combustion complète du méthane. Quel gaz à effet de serre produit-elle ?

2) La combustion d'un mètre cube de méthane libère 36 MJ et produit environ 2 kg de CO_2. Une centrale consomme 500 millions de m^3 de gaz par an. Calcule l'énergie produite et la masse de CO_2 rejetée.

3) Pour piéger le gaz, il faut une roche réservoir poreuse et une roche couverture imperméable. Fais un schéma d'un piège à gaz (anticlinal) et indique les deux types de roches.

4) Pourquoi parle-t-on du gaz comme d'une « énergie de transition » ? Quelles énergies renouvelables du Sénégal pourraient progressivement le remplacer ?

Exercice 7 : Ressources et choix énergétiques

Une ville de 100 000 habitants consomme 50 000 MWh d'électricité par an. On compare deux solutions.

	Centrale à fioul	Centrale solaire
Coût d'installation (milliards F CFA)	15	30
Coût annuel du combustible (milliards F CFA)	4	0
Coût annuel d'entretien (milliards F CFA)	0,5	0,6
CO_2 rejeté par MWh (tonnes)	0,8	0

1) Calcule le coût total de chaque solution sur 10 ans, puis sur 20 ans. À partir de quand la centrale solaire devient-elle plus économique ?

2) Calcule la masse de CO_2 rejetée en 20 ans par la centrale à fioul.

3) Le fioul est importé. Quel avantage le solaire présente-t-il pour l'indépendance énergétique du pays ?

4) Quel inconvénient présente l'énergie solaire (production la nuit, saison des pluies) ? Propose une solution.

5) Rédige une conclusion argumentée sur le choix énergétique le plus durable pour le Sénégal.

LN EDUCATION